

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 26-Jul-2022

Data da Revisão 07-Dez-2024

Número da Revisão 5

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)**  
Cat No. : **S60141**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Endereço eletrónico

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

CENTRO DE INFORMAÇÃO  
ANTIVENENOS - Serviços de  
informação de emergência

+351 800 250 250 (24/7)

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

Perigos físicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

## Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Carcinogenicidade  
Toxicidade Reprodutiva  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 2 (H351)  
Categoria 2 (H361d)  
Categoria 3 (H335) (H336)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
H361d - Suspeito de afetar o nascituro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

## Recomendações de Prudência

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Tóxico para os vertebrados terrestres  
Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2. Misturas

| Componente       | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                      |
|------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | 109-99-9 | 203-726-8         | 75             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Piridina         | 110-86-1 | 203-809-9         | 15             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)                                                |
| 1-Metilimidazole | 616-47-7 | EEC No. 210-484-7 | 10             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 2 (H361d)                              |

| Componente      | Limites de concentração específicos (SCL's)                              | Fator M | Notas de componente |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Tetraidrofurano | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                     |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inalação</b>                   | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Afastar da exposição, deitar. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                          |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Dificuldade em respirar. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Óxidos de carbono, Óxidos de azoto (NOx).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Caso se suspeite de formação de peróxido, não abrir ou mover o contentor. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Os contentores devem ser datados quando forem abertos e testados periodicamente quanto à presença de peróxidos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais. Manter afastado do calor, fásca e chama.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente      | União Europeia                                                                                      | O Reino Unido                                                                                     | França                                                                                                                                                                                                | Bélgica                                                                                                       | Espanha                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m³ (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m³ (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m³. restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
| Piridina        |                                                                                                     | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 33 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr                                   | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 15 mg/m³                                                                                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 3.3 mg/m³ 8 uren                                                                    | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m³                                                                                                        |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

|  |  |                    |                                                               |  |           |
|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------|
|  |  | TWA: 16 mg/m³ 8 hr | (8 heures).<br>STEL / VLCT: 10 ppm.<br>STEL / VLCT: 30 mg/m³. |  | (8 horas) |
|--|--|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|-----------|

| Componente      | Itália                                                                                                                                                                                 | Alemanha                                                                                                                                                                                                                       | Portugal                                                                                                        | Holanda                                                                                                        | Finlândia                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |
| Piridina        |                                                                                                                                                                                        | Haut                                                                                                                                                                                                                           | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 15 mg/m³ 8 horas                                                                     | TWA: 0.3 ppm 8 uren<br>TWA: 0.9 mg/m³ 8 uren                                                                   | TWA: 1 ppm 8 tunteina<br>TWA: 3 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 16 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho       |

| Componente      | Áustria                                                                                                                             | Dinamarca                                                                                                        | Suíça                                                                                                                    | Polónia                                                   | Noruega                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutter<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 150 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 187.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated<br>Hud |
| Piridina        | Haut<br>MAK-KZGW: 20 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 60 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m³ 8 Stunden     | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 30 mg/m³ 15 minutter            | STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden                  | TWA: 5 mg/m³ 8 godzinach                                  | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 22.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated           |

| Componente      | Bulgária                                                                                   | Croácia                                                                                                                                   | Irlanda                                                                                             | Chipre                                                                                                       | República Checa                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 150 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 300 mg/m³ |
| Piridina        | TWA: 15.0 mg/m³                                                                            | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m³ 8 satima.                                                                                   | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m³ 15 min             | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³                                                                                  | TWA: 5 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 10 mg/m³    |

| Componente      | Estónia                         | Gibraltar                                                | Grécia                                           | Hungria                                              | Islândia                                          |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m³<br>TWA: 200 ppm | STEL: 300 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm 8 |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

|          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | TWA: 150 mg/m³ 8 tündides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutites. | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15 min                                                                                                                                                  | TWA: 590 mg/m³                                                | percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás                                                  | klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation                                    |
| Piridina | TWA: 5 ppm 8 tündides.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 tündides.                                        | TWA: 5 ppm 8 hr existing scientific data on health effects appear to be particularly limited<br>TWA: 15 mg/m³ 8 hr existing scientific data on health effects appear to be particularly limited | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³ | STEL: 30 mg/m³ 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m³ 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 ppm<br>Ceiling: 30 mg/m³ |

| Componente      | Letónia                                                                                                      | Lituânia                                                                        | Luxemburgo                                                                                                                                                        | Malta                                                                                                                                       | Roménia                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minute |
| Piridina        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³                                                                                  | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m³ IPRD                                           | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m³ 8 Stunden                                                                                                                   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³                                                                                                                 | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m³ 8 ore                                                                            |

| Componente      | Rússia         | República Eslovaca                                                                        | Eslovénia                                                                                                  | Suécia                                                                                                                              | Turquia                                                                                                     |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | MAC: 100 mg/m³ | Ceiling: 300 mg/m³<br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m³ 8 urah Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m³ 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 150 mg/m³ 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m³ 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m³ 15 dakika |
| Piridina        | MAC: 5 mg/m³   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³                                                               | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m³ 8 urah                                                                  | Indicative STEL: 3 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 10 mg/m³ 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 7 mg/m³ 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m³ 8 saat                                                                   |

## Valores-limite biológicos

origem da lista

| Componente      | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha                                    | Alemanha                                      |
|-----------------|----------------|-------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetraidrofurano |                |             |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Componente      | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                          | Luxemburgo | Turquia |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetraidrofurano |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                           | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 )  |                              |                                  |                                  | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day           |
| Piridina<br>110-86-1 ( 15 )         |                              | DNEL = 0.42mg/kg<br>bw/day       |                                  | DNEL = 0.14mg/kg<br>bw/day           |
| 1-Metilimidazole<br>616-47-7 ( 10 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 2.25mg/kg<br>bw/day           |

| Component                           | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 )  | DNEL = 300mg/m³               | DNEL = 96mg/m³                    | DNEL = 150mg/m³                   | DNEL = 72.4mg/m³                      |
| Piridina<br>110-86-1 ( 15 )         |                               | DNEL = 7.5mg/m³                   |                                   | DNEL = 2.5mg/m³                       |
| 1-Metilimidazole<br>616-47-7 ( 10 ) |                               |                                   |                                   | DNEL = 7.9mg/m³                       |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                           | água doce       | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)           |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 )  | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw  |
| Piridina<br>110-86-1 ( 15 )         | PNEC = 0.3mg/L  | PNEC = 3.2mg/kg<br>sediment dw  | PNEC = 3mg/L      | PNEC = 2mg/L                                    | PNEC = 0.46mg/kg<br>soil dw  |
| 1-Metilimidazole<br>616-47-7 ( 10 ) | PNEC = 0.1mg/L  | PNEC = 4.43mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 589.6mg/L                                | PNEC =<br>0.825mg/kg soil dw |

| Component                           | Água do mar      | Sedimentos de água marinha          | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar       | Ar |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 )  | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw     |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |    |
| Piridina<br>110-86-1 ( 15 )         | PNEC = 0.03mg/L  | PNEC = 0.32mg/kg<br>sediment dw     |                          |                        |    |
| 1-Metilimidazole<br>616-47-7 ( 10 ) | PNEC = 0.01mg/L  | PNEC =<br>0.443mg/kg<br>sediment dw |                          |                        |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                                                                                                      |                                     |                            |                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Proteção Ocular</b>                                                                               | Óculos (Padrão da UE - EN 166)      |                            |                     |                           |
| <b>Proteção das Mãos</b>                                                                             | Luvas de proteção                   |                            |                     |                           |
| <b>Material das luvas</b>                                                                            | <b>Tempo de penetração</b>          | <b>Espessura das luvas</b> | <b>Padrão da UE</b> | <b>Luvas, comentários</b> |
| Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>Borracha natural<br>PVC<br>Borracha butílica<br>Luvas de neopreno | Veja as recomendações do fabricante | -                          | EN 374              | (requisitos mínimos)      |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b>                                                                   | Vestuário de manga comprida.        |                            |                     |                           |

Inspeccione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                      |                                  |                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                 | Líquido                          |                              |
| <b>Aspeto</b>                        |                                  |                              |
| <b>Odor</b>                          | Não existe informação disponível |                              |
| <b>Limiar olfativo</b>               | Sem dados disponíveis            |                              |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>      | Sem dados disponíveis            |                              |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>         | Sem dados disponíveis            |                              |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>   | Não existe informação disponível |                              |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>     | Facilmente inflamável            | Com base em dados de ensaios |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b> | Não aplicável                    | Líquido                      |
| <b>Limites de explosão</b>           | Sem dados disponíveis            |                              |
| <b>Ponto de Inflamação</b>           | -14 °C / 6.8 °F                  | <b>Método</b> - Estimado     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

|                                          |                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |            |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |            |
| pH                                       | Não aplicável                    |            |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |            |
| Solubilidade em Água                     | Não existe informação disponível |            |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |            |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Componente                               | log Pow                          |            |
| Tetraidrofurano                          | 0.45                             |            |
| Piridina                                 | 0.65                             |            |
| 1-Metilimidazole                         | -0.06                            |            |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

Propriedades Explosivas Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa Não existe informação disponível.  
Reações Perigosas Nenhuma em condições de processamento normal.

### 10.4. Condições a evitar

Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Óxidos de carbono. Óxidos de azoto (NOx).

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4<br>ATE = 1398 mg/kg                                                                              |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos<br>ATE = 2500 - 3900 mg/kg |
| Inalação | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos<br>ATE = 39.2 mg/l         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Dados tóxicos para os componentes

| Componente       | DL50 Oral                | LD50 Dérmica                      | CL50 Inalação                                 |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | 1650 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rabbit)             | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Piridina         | LD50 = 866 mg/kg ( Rat ) | LD50 1000 - 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.898 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| 1-Metilimidazole | 1144 mg/kg               | 400-640 mg/kg                     | -                                             |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                          | Método de ensaio                                 | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 ) | Ensaio de gânglio linfático local<br>OECD TG 429 | ratinho            | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                          | Método de ensaio                                | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 ) | OECD TG 476<br>Mutação génica                   | in vivo<br>mamíferos  | negativo            |
|                                    | OECD TG 473<br>Ensaio de aberração cromossômica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |

f) carcinogenicidade; Categoria 2

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno  
Possibilidade de efeitos cancerígenos

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetraidrofurano |    |    |          | Group 2B |
| Piridina        |    |    |          | Group 2B |

g) toxicidade reprodutiva; Categoria 2

| Component                          | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 ) | OECD TG 416      | Rato<br>2 Geração            | NOAEL = 3,000 ppm   |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

Órgãos-alvo Nenhum conhecido.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados** A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino** Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

**Efeitos de ecotoxicidade** Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente.

| Componente       | Peixe de água doce                                                                                                                                                         | Pulga de Água                                | Algas de água doce |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Tetraidrofurano  | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h                                                                                        | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |
| Piridina         | LC50: = 4.6 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 26 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 63.4 - 73.6 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |                                              |                    |
| 1-Metilimidazole | Leuciscus idus: LC50=100-220 mg/L 96h                                                                                                                                      | 268 mg/L 48h                                 |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

**Degradação na estação de tratamento de esgoto** Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

**12.3. Potencial de bioacumulação** Não existe informação disponível

| Componente       | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|------------------|---------|--------------------------------|
| Tetraidrofurano  | 0.45    | Sem dados disponíveis          |
| Piridina         | 0.65    | Sem dados disponíveis          |
| 1-Metilimidazole | -0.06   | Sem dados disponíveis          |

**12.4. Mobilidade no solo** Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## do sistema endócrino

### Informações sobre o Desregulador Endócrino

| Componente       | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | Group III Chemical                                   |                                                        |

## 12.7. Outros efeitos adversos

### Poluentes Orgânicos Persistentes Potencial diminuição de ozono

Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados

Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

#### Embalagem Contaminada

Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### Catálogo Europeu de Detritos (EWC)

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

#### Outras Informações

Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

#### 14.1. Número ONU

UN2924

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

#### Nome técnico apropriado

Tetrahydrofuran/1-Methylimidazole,/Pyridine

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

3

#### Classe de Perigo Subsidiário

8

#### 14.4. Grupo de embalagem

II

### ADR

#### 14.1. Número ONU

UN2924

#### 14.2. Designação oficial de transporte da ONU

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

#### Nome técnico apropriado

Tetrahydrofuran/1-Methylimidazole,/Pyridine

#### 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

3

#### Classe de Perigo Subsidiário

8

#### 14.4. Grupo de embalagem

II

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## IATA

|                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN2924                                      |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.         |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Tetrahydrofuran/1-Methylimidazole,/Pyridine |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 3                                           |
| <b>Classe de Perigo Subsidiário</b>                       | 8                                           |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | II                                          |

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

X = listados. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente       | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Tetraidrofurano  | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X    | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Piridina         | 110-86-1 | 203-809-9 | -      | -   | X    | X    | KE-29929 | X    | X    |
| 1-Metilimidazole | 616-47-7 | 210-484-7 | -      | -   | X    | X    | KE-24298 | X    | X    |

| Componente       | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraidrofurano  | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Piridina         | 110-86-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1-Metilimidazole | 616-47-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente       | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | 109-99-9 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Piridina         | 110-86-1 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |
| 1-Metilimidazole | 616-47-7 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente       | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | 109-99-9 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Piridina         | 110-86-1 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| 1-Metilimidazole | 616-47-7 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de perigo para a água = 2 (autoclassificação)

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | WGK1                                   |                                          |
| Piridina         | WGK2                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| 1-Metilimidazole | WGK1                                   |                                          |

| Componente      | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Piridina        | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 75 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H311 - Tóxico em contacto com a pele  
H312 - Nocivo em contacto com a pele  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H332 - Nocivo por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
H361d - Suspeito de afetar o nascituro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIOc** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de repartição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Cap B (THF, 1-Methylimidazole, Pyridine, 8:1:1, v/v/v)

Data da Revisão 07-Dez-2024

---

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Preparado Por      | Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0 |
| Data de preparação | 26-Jul-2022                                                    |
| Data da Revisão    | 07-Dez-2024                                                    |
| Resumo da versão   | Secções da FDS atualizadas.                                    |

---

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**